

编译市场信息集：世界模型质量、选择性预测与经济价值

李国聪

独立研究者 · lmu151638@gmail.com

面向 *Journal of Finance* / *Review of Financial Studies* 的完整工作论文中文稿。

英文正式 TeX: pdf/sci/main_jf_rfs.tex。

理论公式吸收自原文: pdf/original/main_cn_pm.txt。

EvoQuant 是实证实验室，不是理论来源。

摘要

条件资产定价把投资者信息集当作给定。在加密市场，这一前提失效：证据跨交易所、宏观 vintage、链上、期权、解锁与新闻异步到达，且间歇不可用。本文提出金融原生的信息集编译理论：定义认识论观测对象、异步重建误差界、从原始滤子到 AI 可见滤子的编译算子、生产基线 WMI，以及体制条件化的 ACWMI；并形式化 ECP、MIG、可用性冲击识别 DAG、贝叶斯弃权与解释质量指标 EAR/UCR/EV。

实证上，我们灌入真实多带档案（OKX 行情、宏观 vintage、alternative，以及较薄的 news/onchain/options/tokenomics），构建 400 天 × 10 资产（4000 资产一日）的 PIT 面板，并对齐 Yahoo 收益。机制引擎仅使用 t 前信息；弃权阈值样本内冻结。样本外，厚真实 PIT 世界显著优于仅交易所薄世界（CE 0.474 vs -0.011）。对耐久证据带的 leave-one-band-out 显示：去掉 macro/alternative/exchange，CE 分别下降 0.534/0.526/0.339。IS 冻结的 ACWMI 门控可实施（Sharpe 0.901，CE 0.199，弃权 29.7%），但在 CE 上未主导未门控厚信号。生产阈值 WMI < 0.2 在稀疏档案上 100% 弃权，说明质量阈值必须按信息集支撑冻结。

贡献是：带完整公式的编译理论 + 可复现的真实 PIT 识别协议。局限（若干带右删失、自然硬中断稀少、十个流动性标的）明确列为终稿议程。

关键词：信息集；选择性预测；加密货币；point-in-time；测量误差；世界模型

JEL: G12, G14, C58, C55

1. 引言

现代资产定价以信息集 I_t 为条件（Fama-French；Cochrane；Gu-Kelly-Xiu；Kelly-Pruitt-Su；Nagel）。文献纪律集中在“如何使用 I_t ”，而非“如何从异步、质量异质证据编译 I_t ”。加密市场使编译成为一阶问题：市场分割、杠杆、期权墙、解锁、链上与宏观流动性，可使同一价格路径对应不相容状态（Makarov-Schoar；Liu-Tsyvinski-Wu）。

本文三项贡献：

1. 理论：RCA-WM / ACWMI 与 World-Model-First 全套形式对象（观测、时滞界、编译算子、ECP/MIG/DAG、弃权、EAR/UCR/EV）。

2.

测量实验室: EvoQuant

作为可复现仪器 (采集、readiness、BandPIT、可用性冲击查询、可配置阈值)。

3. 真实 PIT 识别: 厚 vs 薄、耐久带 LOBO、IS 冻结阈值下的 OOS 经济价值。

2. 相关文献

- 资产定价中的信息集: 经典与 ML 定价扩展特征跨度, 但通常假定同步干净面板。
- 加密市场结构: 分割与特异风险因子, 支持多带世界而非纯价格预测。
- 选择性预测: 世界薄或不诚实时应弃权; 本文将弃权成本与世界质量挂钩。
- 测量误差与 vintage: 宏观与加密带的时效/缺失是一阶对象。

3. 理论 (含 Proposition 证明链)

本稿英文 TeX 已补全证明链 (非定义堆叠):

- Prop. Compilation $\neq$ feature expansion (证明草图: 未门控滞后源可抬高 raw span 却压低 U\!H)
- Prop. Lag reconstruction bound (Lipschitz + 三角不等式)
- Prop. World-conditional abstention (贝叶斯最优弃权; 弃权区为 WMI 下集)
- Prop. ACWMI factor monotonicity (对数线性 + 凹性 $\rightarrow$ 单因子恶化不可被等权抵消)
- Prop. LOBO as economic MIG (Blackwell 单调 + PIT 删带实现 $\mathbb{I}\setminus\text{minus } E_k$)

3.1 宽度、稳定性、诚实性与 WMI

定义 (宽度)

$$B_t = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K a_{k,t}.$$

定义 (稳定性)

$$U_t = \exp(-\sum_{j=1}^J \omega_j d_{j,t}) \Big).$$

定义 (诚实性)

$$H_t = 1 - \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J m_{j,t}.$$

生产基线:

$$\mathrm{WMI}_t = B_t \times U_t \times H_t.$$

层级宽度与连续诚实性:

$$B^{\{\mathrm{hier}\}}_t = 0.25, B^{\{\mathrm{dom}\}}_t = 0.35, B^{\{\mathrm{band}\}}_t = 0.40, B^{\{\mathrm{asset}\}}_t,$$

$$H^{\{\mathrm{cont}\}}_t = \exp(-2c_t) \max\bigl(0, 1 - 0.5(1 - e_t)\bigr).$$

3.2 认识论观测对象

$$O_{j,t}=(x_{j,t},\tau_{j,t},q_{j,t},g_{j,t},r_{j,t}).$$

AI 消费的是带时间、质量、门控与角色的对象集合，而非平面特征矩阵。

3.3 异步状态与时滞误差界

潜在状态 $S_{t+1}=F(S_t,\eta_{t+1})$ 。来源观测：

$$X^{\{\mathrm{obs}\}}_{j,t}=h_j(S_{t-\ell_{j,t}})+\nu_{j,t}.$$

若 h_j Lipschitz，则重建误差可分解为时滞、噪声与缺失三项：

$$\begin{aligned} & |\widetilde{S}_t-S_t| \\ & \leq C_1\sum_j\omega_j\ell_{j,t} \\ & +C_2\sum_j\omega_j|\nu_{j,t}| \\ & +C_3\sum_j\omega_j(1-z_{j,t}). \end{aligned}$$

3.4 信息滤子与编译算子

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{\{\mathrm{raw}\}}_t &= \sigma(\bigl(X^{\{\mathrm{obs}\}}_{j,\tau_j}\bigr), \quad \\ \mathcal{F}^{\{\mathrm{AI}\}}_t &= \sigma(W^{\{\mathrm{AI}\}}_t, D_t), \\ \Pi_t &= \mathcal{B}_t \circ M_t \circ A_t, \quad \\ W^{\{\mathrm{AI}\}}_t &= \Pi_t(\mathcal{F}^{\{\mathrm{raw}\}}_t). \end{aligned}$$

命题 1（编译不是特征扩展）：扩大 $\mathcal{F}^{\{\mathrm{raw}\}}$ 而无良好 Π_t ，不必扩大决策相关的 $\mathcal{F}^{\{\mathrm{AI}\}}$ ；未门控、过期或角色不一致的证据可损害 H_t, U_t 。

证明概要. 加入滞后大或缺失的源 j^* ；若 M_t 未剔除，则 H 下降且 U 弱降。宽度至多增 $1/K$ ，但乘积 $\mathrm{WMI}=BUH$ 可因 UH 损失主导而下降。 $W^{\{\mathrm{AI}\}}=\Pi(\mathcal{F}^{\{\mathrm{raw}\}})$ 继承门控对象，故原始 σ -域扩张不必扩大支付相关的 AI 可见信息。□

命题 2（滞后重构界）：在 Lipschitz 观测与有界增量下，重构误差满足延迟/噪声/缺失三项界，常数与 AI 模型类无关。

证明概要. Lipschitz 给出滞后映射偏差 $\leq L_j\bar{\delta}\ell_{j,t}$ ；将 $\widetilde{S}-S$ 分解为滞后偏差、 ν 与缺失项，三角不等式加权得界。TTL/readiness 恰压缩这三项。□

3.5 ECP、MIG 与识别 DAG

$$\begin{aligned} \mathrm{ECP}_t &= \mathbf{1}\{\mathrm{conf}_t > \bar{c}\}, \mathbf{1}\{\mathrm{WMI}_t < w\}, \\ \mathrm{MIG}^{\{(m)\}}_{k,t} &= I(R^{\{(m)\}}_t; E_{k,t} \mid I^{\{(-k)\}}_t), \\ O_t &\rightarrow W_t \rightarrow A_t, \quad M_t \rightarrow W_t, \quad M_t \rightarrow A_t, \quad C_t \rightarrow (W_t, A_t). \end{aligned}$$

识别优先依赖可观测可用性冲击 O_t 。

3.6 贝叶斯弃权

动作集 $\mathcal{A} = \{\mathrm{bullish}, \mathrm{bearish}, \mathrm{neutral}, \mathrm{abstain}\}$:

$$a^{\star}_t = \arg\min_a \mathbb{E}[\ell(a, R_t) \mid W_t],$$

当所有非弃权动作期望损失高于 $c_{\mathrm{abs}}(W_t)$ 时弃权。

命题 3 (世界条件弃权) : 若 $\ell(\mathrm{abstain}) \equiv c_{\mathrm{abs}}(W)$ 且所有非弃权动作 $\mathbb{E}[\ell \mid W] > c_{\mathrm{abs}}$, 则最优为弃权; 若非弃权损失与 c_{abs} 对 WMI 弱递减, 弃权域是 WMI 的下集 (由 IS 冻结 ACWMI 阈值实现)。

证明概要. 第一称由 Bayes argmin 直接得; 第二称在 $\underline{L} - c_{\mathrm{abs}}$ 至多一次由上穿越零时成立。□

3.7 ACWMI 与解释质量

$$\mathrm{ACWMI}_t$$

$$= \exp\left($$

$$\frac{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t) \log x_{i,t}}{\sum_{i=1}^5 \gamma_i(r_t)}$$

$$\right),$$

$$\quad$$

$$x_t = (B^{\mathrm{hier}}_t, U_t, H^{\mathrm{cont}}_t, S_t, C_t).$$

$$\mathrm{EAR}_t = \frac{\#\{\text{绑定证据的判断}\}}{\#\{\text{总判断}\}}, \quad$$

$$\mathrm{UCR}_t = 1 - \mathrm{EAR}_t, \quad$$

$$\mathrm{EV}_t = \frac{d(\Phi_t, \Phi_{t-1})}{1 + d(W_t, W_{t-1})}.$$

薄/厚世界还改变解释空间:

$$\Phi^{\mathrm{thin}}_t \not\leq \Phi^{\mathrm{thick}}_t, \quad$$

$$\Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thick}}_t) > \Pr(\phi^{\star}_t \in \Phi^{\mathrm{thin}}_t).$$

命题 4 (ACWMI 因子单调性) : $\gamma \gg 0$, $x \in (0, 1]$ 时, $\partial \mathrm{ACWMI} / \partial x_k > 0$, 且 $\log \mathrm{ACWMI}$ 对 $\log x$ 凹; 诚实性比例恶化不能由等权宽度一对一抵消。

证明概要. $\log \mathrm{ACWMI} = \sum w_i \log x_i$; 污染冲击使 $|\Delta \log H|$ 大而 $\Delta \log B = O(1/K)$, 净加权变化为负。□

命题 5 (LOBO 即经济 MIG) : 固定规则下 $V(I)$ 为 OOS CE, $\widehat{\mathrm{MIG}}_k = V(I) - V(I \setminus E_k)$; Blackwell 单调 + 非冗余 $\Rightarrow \widehat{\mathrm{MIG}}_k > 0$ 。PIT 上将带 k 置为 missing 即实现 $I \setminus E_k$ 。

证明概要. Blackwell $\Rightarrow V(I) \geq V(I \setminus E_k)$; 实证 LOBO 在重算 B, U, H, ACWMI 前删除带状态, 恰为信息集删减。□

证明链小结：命题 1 区分原始跨度与可用世界质量；命题 2 锚定 freshness/TTL；命题 3 正当化世界条件弃权；命题 4 使 ACWMI 成为严格质量指数；命题 5 将 LOBO CE 跌幅映射为经济 MIG。后文实证是该链的实例化，而非替代。

4. EvoQuant 作为测量仪器

数据层采集 → SQLite 历史 → 逻辑层 readiness / AI context → API。本研究所用生产接口包括：BandPITService、load_availability_shocks、可配置 WORLD_MODEL_INDEX_MODE / 弃权阈值。叙事顺序：先理论，后项目。

5. 数据与真实多带 PIT

PIT 面板：400 天 × 10 资产 = 4000 行；耐久带 ready 率 ≈ exchange 0.998 / macro 1.0 / alternative 1.0。

6. 实证设计

- IS/OOS 切点：2026-01-16 (200/200 天)
- AC 阈值 IS 冻结：ACWMI < 0.35 或 C < 0.35；生产 WMI=0.2 不调参
- 经济价值：年化收益/波动、Sharpe、CRR CE ($\gamma=2$)、最大回撤
- 推断：OOS 日度组合收益的循环块 bootstrap (n=999, 块长 5 日) 给出 $\Delta \text{Sharpe} / \Delta \text{CE}$ 的双边 p 值
- 识别：薄 vs 厚；耐久带 LOBO；稀缺世界 (B^{hier} 底五分位) 事件研究

6.1 Mechanism signals (打开黑盒)

方向仓位是确定性规则 (无隐层模型)，仅用 t 前收益与生产计算器：

- S: AlphaDecay 半衰期 × 拥挤 × 惊奇
- C: mom5 / flow / cascade / systemic 符号两两一致率
- R1 crisis 或 $\mathrm{cascade}_p \geq 0.60 \rightarrow$ 做空
- R2 trend 且 $\mathrm{mom5} > 0$ 且 $\mathrm{cascade} < 0.45 \rightarrow$ 做多
- R3 否则 $\mathrm{sign}(\mathrm{mom5})$

详见 table_mechanism_definition.csv / table_mechanism_by_regime.csv。

7. 主要结果

7.1 厚世界 ≫ 薄世界 (OOS)

7.2 Leave-one-band-out (耐久带, 含 bootstrap p)

7.3 OOS 策略赛马

7.4 Bootstrap 推断与机制审计

循环块 bootstrap (999 × 5 日) OOS 对比: 点估计有利于厚/AC, 但 200 日 OOS 的 95% CI 多数仍含 0 (厚-薄 $\Delta \mathrm{CE} = 0.486$, CI [-0.79, 1.79], $p = 0.44$)。这是有限样本纪律, 不是隐瞒。

机制组成: 4000 资产—日中 3546 为 crisis 且 $\mathrm{signal} = -1$ (cascade 主导的 R1); 仅 454 为 range。厚未门控 CE
因此可审计 (非黑盒), 但对外部有效性提出警示: 需更长非危机跨度才能声称体制均衡技能。

解释: (i) 编译质量具有一阶经济内容 (命题 1-5); (ii) LOBO MIG 在 alternative 显著 ($p = 0.04$)、macro 边际 ($p = 0.08$); (iii) 选择性预测仅在阈值按档案支撑冻结时才可实施; (iv) 机制是可审计 R1-R3; (v) 200 日 OOS 对多数 CE 对比仍功效不足——点估计与显著性必须分开报告。

8. 稳健性、威胁与顶刊议程

1. 持续多年采集, 消除 news/onchain/options/tokenomics 右删失。
2. 以 collection_runs / 制度中断日志强化 O_t 。
3. 每日落 readiness / AI-context 快照, 实现纯 time_slice 回放。
4. 扩展截面与日历; 补充交易成本调整 CE 与多重检验披露; 拉长 OOS 以收窄 bootstrap CI。

9. 结论

信息集编译是加密市场的一阶对象。本文给出带证明链的 RCA-WM/ACWMI 理论 (命题 1-5), 在真实多带 PIT 档案上识别: 厚世界优于薄世界, 耐久带 LOBO 具有可 bootstrap 的经济 MIG, 机制信号为确定性 R1-R3, IS 冻结 ACWMI 门控可实施——同时诚实报告 200 日 OOS 功效不足。EvoQuant 是实验室。通往 JF/RFS 终稿的路径是制度性的: 加深 vintage、记录中断、每日快照、扩展截面与日历——同时不得再压缩掉形式化证明链。

附录 A. 符号

附录 B. 复现

make paper-lab

PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/generate_full_manuscript_pdf.py

英文 TeX: pdf/sci/main_jf_rfs.tex

面板: pdf/data/pit_multiband_panel.csv

参考文献（精选）

Cochrane (2005); Fama–French (1993); Gu–Kelly–Xiu (2020); Harvey–Liu–Zhu (2016); Kelly–Pruitt–Su (2019); Liu–Tsyvinski–Wu (2022); Makarov–Schoar (2020); Nagel (2021).